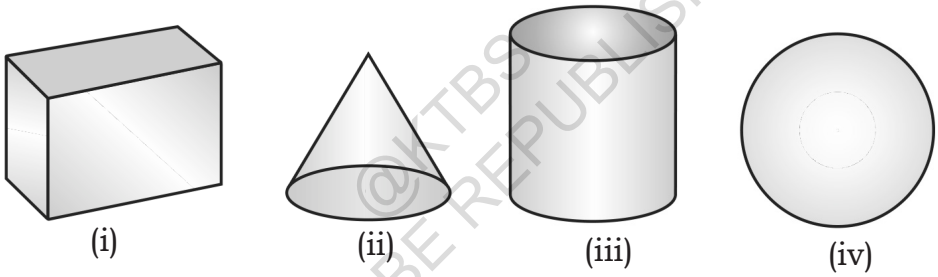
4CBCM7

ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಘನಫಲಗಳು 12

12.1 ಪೀಠಿಕೆ

9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಆಯತ ಘನ, ಶಂಕು, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತು ಗೋಳದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ಘನಫಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ. (ಚಿತ್ರ 12.1 ನೋಡಿ)

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

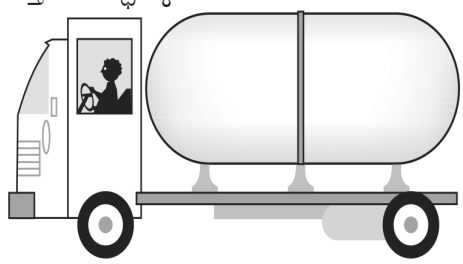


ಚಿತ್ರ 12.1

ನಾವು ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೂಲ ಘನಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಘನಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುತ್ತೀರಿ.

ನೀರು ಅಥವಾ ತೈಲವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಲಾರಿಯ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿನ ಸಂಗ್ರಹಕವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರುತ್ತೀರಿ. (ಚಿತ್ರ 12.2 ನೋಡಿ).

ಇದು ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ಮೂಲ ಘನಾಕೃತಿಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ? ಅದು ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್, ಎರಡು ಅರ್ಧಗೋಳಾಕಾರವನ್ನು ಅದರ ಎರಡು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಊಹಿಸಬಹುದು.



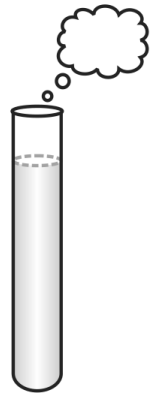
ಚಿತ್ರ 12.2

ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರ 12.3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನು ಹೆಸರಿಸುವಿರಾ?

ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ. ಹೌದು! ನೀವು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯು ಸಹ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧಗೋಳವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ, ನೀವು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಘನಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.

ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಅಥವಾ ಘನಫಲಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದರೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಿರಿ? ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಧ್ಯಾಯನ ಮಾಡಿದ ಘನಾಕೃತಿಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಇಂತಹ ಘನಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಘನಫಲಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

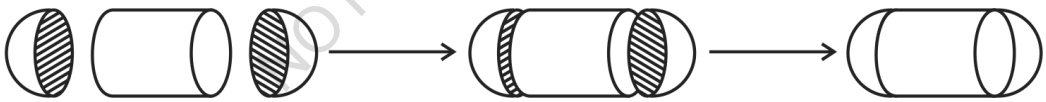


ಚಿತ್ರ 12.3

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

12.2 ಜೋಡಿಸಿದ ಘನಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

ಚಿತ್ರ 12.2 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಸಂಗ್ರಹಕವನ್ನು ನಾವು ಪುನಃ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಂತಹ ಘನವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು? ಒಂದು ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ನಮಗೆ ಎದುರಾದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡಿಸಿದ ಚಿಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಘನಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಎರಡು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಗೋಳವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಚಿತ್ರ 12.4 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.



ಚಿತ್ರ 12.4

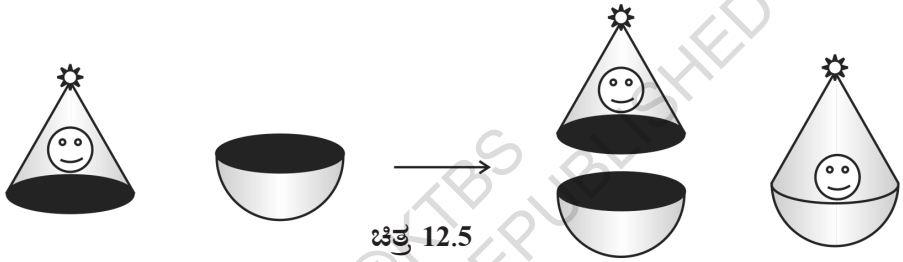
ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪಗೊಂಡ ಘನಾಕೃತಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಎರಡು ಅರ್ಧಗೊಳದ ವಕ್ರಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರಿನ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಬಹುದು.

ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಸದಾದ ಉಂಟಾದ ಘನವಸ್ತುವಿನ ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಪ್ರತಿ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳ ವಕ್ರಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

$$\begin{pmatrix}\text{ಹೊಸ ಘನದ}\\ \text{ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಮೈ}\\ \text{ವಿಸ್ತೀರ್ಣ}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\text{ಮೊದಲ}\\ \text{ಅರ್ಧಗೋಳದ ಪಾರ್ಶ್ವ}\\ \text{ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ}\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}\text{ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಪಾರ್ಶ್ವ}\\ \text{ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ}\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}\text{ಎರಡನೆಯ}\\ \text{ಅರ್ಧಗೋಳದ ಪಾರ್ಶ್ವ}\\ \text{ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ}\end{pmatrix}$$

ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ. ನಾವು ಒಂದು ಅರ್ಧಗೋಳ ಮತ್ತು ಶಂಕುವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಆಟಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಆಟಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲು ಇರುವ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಶಂಕು ಮತ್ತು ಅರ್ಧಗೋಳವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಮುಖಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸೋಣ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯು, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಂಕುವಿನ ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯವು ಅರ್ಧಗೋಳದ ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿರುವಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ಆಟಿಕೆಯು ನಯವಾದ, ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು. ಹೀಗೆ ಚಿತ್ರ 12.5 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.



ಚಿತ್ರ 12.5

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

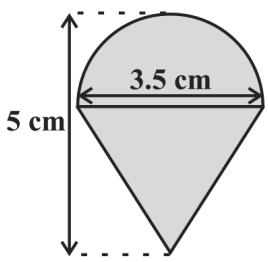
ಈ ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ, ನಮಗೆ ನಯವಾದ ಗೋಲಾಕಾರದ ತಳವುಳ್ಳ ಆಟಿಕೆಯು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಆಟಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಣ್ಣ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ಅಂಶವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಈಗ ನಾವು ಆಟಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಈ ಆಟಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಅರ್ಧಗೋಳದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಶಂಕುವಿನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು ಎಂದರೆ,

ಆಟಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = ಅರ್ಧಗೋಳದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ + ಶಂಕುವಿನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

ಈಗ ನಾವು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 1: ರಶೀದನು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಬುಗುರಿಯನ್ನು ಪಡೆದನು. ಬುಗುರಿಯ ಹೊರ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಬಣ್ಣ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಬಳಿ ಇರುವ ಬಣ್ಣದ ಕಡ್ಡಿ (crayons) ಗಳಿಂದ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲು ಬಯಸಿದ್ದಾನೆ. ಬುಗುರಿಯು ಶಂಕುವಿನ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಧಗೋಳವನ್ನು ಇರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. (ಚಿತ್ರ 12.6 ನೋಡಿ). ಬುಗುರಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎತ್ತರವು 5 cm ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸವು 3.5 cm ಇದ್ದರೆ, ಅವನು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಬೇಕಾದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ($\pi = \frac{22}{7}$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ).



ಚಿತ್ರ 12.6

ಪರಿಹಾರ: ಚಿತ್ರ 12.5 ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಈ ಬುಗುರಿಯಲ್ಲಿಯು ಸಹ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಪಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬಳಸೋಣ.

ಆಟಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = ಅರ್ಧಗೋಳದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ + ಶಂಕುವಿನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

ಈಗ ಅರ್ಧಗೋಳದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $\frac{1}{2}(4\pi r^2) = 2\pi r^2$

$$= \left(2 \times \frac{22}{7} \times \frac{3.5}{2} \times \frac{3.5}{2}\right) \text{cm}^2$$

ಹಾಗೆಯೇ ಶಂಕುವಿನ ಎತ್ತರ = ಬುಗುರಿಯ ಎತ್ತರ – ಅರ್ಧಗೋಳದ ಎತ್ತರ (ತ್ರಿಜ್ಯ)

$$= \left(5 - \frac{3.5}{2}\right) = 3.25 \text{ cm}$$

ಹೀಗೆ, ಶಂಕುವಿನ ಓರೆ ಎತ್ತರ $(l) = \sqrt{r^2 + h^2} = \sqrt{\left(\frac{3.5}{2}\right)^2 + (3.25)^2} = 3.7$ cm

= 3.7 cm (ಸರಿಸುಮಾರು)

ಆದ್ದರಿಂದ, ಶಂಕುವಿನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $\pi r l = \left(\frac{22}{7} \times \frac{3.5}{2} \times 3.7\right) \text{cm}^2$

ಇದರಿಂದ ಪಡೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ,

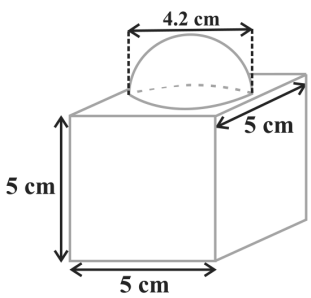
ಬುಗುರಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $\left(2 \times \frac{22}{7} \times \frac{3.5}{2} \times \frac{3.5}{2}\right) \text{cm}^2 + \left(\frac{22}{7} \times \frac{3.5}{2} \times 3.7\right) \text{cm}^2$

$$= \frac{22}{7} \times \frac{3.5}{2} (3.5 + 3.7) \text{ cm}^2 = \frac{11}{7} (3.5 + 3.7) \text{ cm}^2$$

$= 39.6 \text{ cm}^2$ (ಸರಿಸುಮಾರು)

ಬುಗುರಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಶಂಕುವಿನ ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಧಗೋಳದ ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮವಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆ 2: ಚಿತ್ರ 12.7 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುವು ಒಂದು ವರ್ಗ ಘನಾಕೃತಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧಗೋಳ ಈ ಎರಡು ಘನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ವಸ್ತುವಿನ ಪಾದವು 5 cm ಬಾಹುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ವರ್ಗ ಘನಾಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ 4.2 cm ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅರ್ಧಗೋಳವನ್ನು ಇರಿಸಿದೆ. ವಸ್ತುವಿನ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ($\pi = \frac{22}{7}$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ).



ಚಿತ್ರ 12.7

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಪರಿಹಾರ: ವರ್ಗ ಘನಾಕೃತಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= 6 \times (\text{ಬಾಹು})^2$

$= 6 \times 5 \times 5 = 150 \text{ cm}^2$

ಅರ್ಧಗೋಳವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ವರ್ಗ ಘನದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಹೀಗಾಗಿ, ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = ವರ್ಗ ಘನಾಕೃತಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ – ಅರ್ಧಗೋಳದ ಪಾದದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ + ಅರ್ಧಗೋಳದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

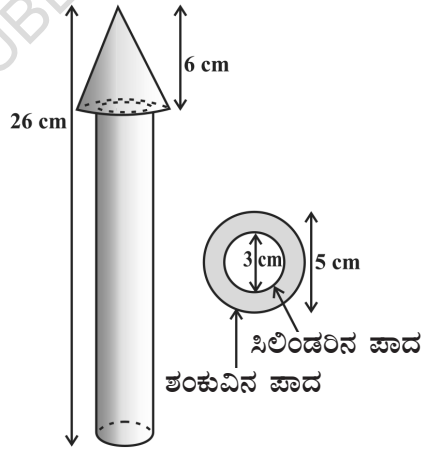
$$= 150 - \pi r^2 + 2\pi r^2$$

$$= (150 + \pi r^2) \text{ cm}^2$$

$$= 150 \text{ cm}^2 + \left(\frac{22}{7} \times \frac{4.2}{2} \times \frac{4.2}{2}\right) \text{cm}^2$$

$$= (150 + 13.86) \text{ cm}^2 = 163.86 \text{ cm}^2$$

ಉದಾಹರಣೆ 3: . ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಮೇಲೆ ಶಂಕುವಿನ ಪಾದವನ್ನು ಇರಿಸಿ, ಒಂದು ಮರದ ಆಟಿಕೆಯ ರಾಕೆಟ್‌ಅನ್ನು ಚಿತ್ರ 12.8 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಕೆಟ್‌ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎತ್ತರವು 26 cm ಹಾಗೆಯೇ, ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದ ಭಾಗದ ಎತ್ತರವು 6 cm ಇದೆ. ಶಂಕುವಿನ ಪಾದದ ವ್ಯಾಸವು 5 cm. ಹಾಗೆಯೇ, ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಪಾದದ ವ್ಯಾಸವು 3 cm ಇದೆ. ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದ ಭಾಗವನ್ನು ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರಿನಾಕಾರದ ಭಾಗವನ್ನು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ರಾಕೆಟ್‌ನ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ($\pi = 3.14$ ಎಂದು ಬಳಸಿ).



ಚಿತ್ರ 12.8

ಪರಿಹಾರ: ಶಂಕುವಿನ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು r ಎಂದು, ಶಂಕುವಿನ ಓರೆ ಎತ್ತರ l ಎಂದು, ಶಂಕುವಿನ ಎತ್ತರ h ಎಂದು, ಸಿಲಿಂಡರಿನ ತ್ರಿಜ್ಯ r' ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಎತ್ತರ h' ಎಂದು ಸೂಚಿಸೋಣ.

ಆಗ r = 2.5 cm, h = 6 cm, r' = 1.5 cm, h'= 26 – 6 = 20 cm ಮತ್ತು

$$l = \sqrt{r^2 + h^2} = \sqrt{2.5^2 + 6^2} = 6.5cm$$

ಇಲ್ಲಿ, ಶಂಕುವಿನ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಪಾದವು ಸಿಲಿಂಡರಿನ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಶಂಕುವಿನ ಪಾದವು ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಪಾದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶಂಕುವಿನ ಪಾದದ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ (ಉಂಗುರ) ಮಾತ್ರ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಬೇಕು.

NOT TO BE REPUBLISHED © KTBS

ಇಲ್ಲಿ, ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚ ಬೇಕಾದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = ಶಂಕುವಿನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ + ಶಂಕುವಿನ ಪಾದದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ – ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಪಾದದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

$$= \pi r l + \pi r^2 - \pi (r')^2$$

$$= \pi\,[(2.5 \times 6.5) + (2.5)^2 - (1.5)^2]\ cm^2$$

$$= \pi\,[20.25]\ cm^2 = 3.14 \times 20.25\ cm^2$$

$$= 63.585\ cm^2$$

ಈಗ, ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಬೇಕಾದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಪಾರ್ಶ್ವಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ + ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಒಂದು ಪಾದದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ.

$$= 2\pi r'h' + \pi (r')^2$$

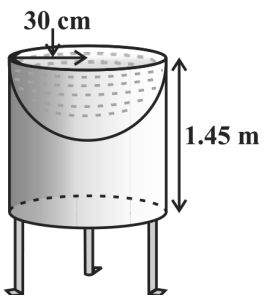
$$= \pi r'(2h' + r')$$

$$= (3.14 \times 1.5)\,(2 \times 20 + 1.5)\ cm^2$$

$$= 4.71 \times 41.5\ cm^2 = 195.465\ cm^2$$

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಉದಾಹರಣೆ 4: ಮಯಾಂಕನು ಅವನ ಕೈ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ, ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಗೋಳಾಕಾರದ ಚಿತ್ರ 12.9ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಎತ್ತರ 1.45 m ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯವು 30 cm ಇದೆ. ಈ ಸಾಧನದ ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ($\pi = \frac{22}{7}$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ).



ಚಿತ್ರ 12.9

ಪರಿಹಾರ: ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಎತ್ತರ 'h' ಮತ್ತು 'r' ಎಂಬುದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತು ಗೋಳದ ಸಾಮಾನ್ಯ ತ್ರಿಜ್ಯವಾಗಿದೆ, ಅದು 'r'ಎಂದಿರಲಿ. ನಂತರ, ಈ ಸಾಧನದ ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ + ಅರ್ಧಗೋಳದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

$$= 2\pi rh + 2\pi r^2 = 2\pi r\,(h + r)$$

$$= 2 \times \frac{22}{7} \times 30\ (145 + 30)\ cm^2$$

$$= 33000\ cm^2 = 3.3\ m^2$$

ಅಭ್ಯಾಸ 12.1

(π ಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ತನಕ $\pi = \frac{22}{7}$ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ)

1. 64 cm^3 ಘನಫಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 2 ವರ್ಗ ಘನಗಳ ಮುಖಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಆಯತ ಘನಾಕೃತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಆಯತ ಘನಾಕೃತಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

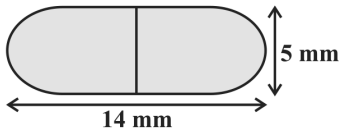
2. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯ ಆಕಾರವು ಟೊಳ್ಳಾದ ಅರ್ಧಗೋಳಾಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಟೊಳ್ಳಾದ ಸಿಲಿಂಡರನ್ನು ಇರಿಸಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅರ್ಧಗೋಳದ ವ್ಯಾಸವು 14 cm ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಯ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರವು 13 cm ಇದೆ. ಈ ಪಾತ್ರೆಯ ಒಳ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

3. ಒಂದು ಆಟಿಕೆಯನ್ನು 3.5 cm ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅರ್ಧಗೋಳದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಶಂಕುವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿದೆ. ಆಟಿಕೆಯ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರವು 15.5 cm ಆದರೆ ಆಟಿಕೆಯ ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

4. ಅಂಚಿನ ಉದ್ದ 7 cm ಇರುವ ಒಂದು ವರ್ಗ ಘನಾಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಅರ್ಧಗೋಳವನ್ನು ಇರಿಸಿದೆ. ಈ ಅರ್ಧಗೋಳದ ಗರಿಷ್ಠ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ? ಈ ಪೂರ್ಣ ಘನಾಕೃತಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

5. ವರ್ಗ ಘನಾಕೃತಿಯ ಮರದ ವಸ್ತುವಿನ ಒಂದು ಮುಖದ ಒಳಭಾಗವು ತಗ್ಗಾಗುವಂತೆ ಅರ್ಧಗೋಳವನ್ನು ಕೊರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವರ್ಗ ಘನದ ಅಂಚಿನ ಉದ್ದವು ಅರ್ಧಗೋಳದ ವ್ಯಾಸ l ಗೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ, ನೂತನವಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಘನದ ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

6. ಒಂದು ಔಷದದ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್‌ನ ಆಕಾರವು ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಪ್ರತಿ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅರ್ಧಗೋಳವನ್ನು ಅಂಟಿಸಿದೆ. (ಚಿತ್ರ 12.10 ನೋಡಿ). ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್‌ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉದ್ದವು 14 mm ಮತ್ತು ಅದರ ವ್ಯಾಸವು 5 mm ಇದೆ. ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



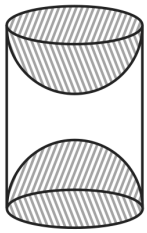
ಚಿತ್ರ 12.10

7. ಸಿಲಿಂಡರಿನ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಪಾದವನ್ನು ಶಂಕುವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ಡೇರೆಯು ಇದೆ. ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸವು 2.1 m ಮತ್ತು 4 m ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಶಂಕುವಿನ ಓರೆ ಎತ್ತರ 2.8 m ಆದರೆ, ಡೇರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಳಸಿದ ತಾಡಪತ್ರಿ (canvas) ಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಹಾಗೆಯೇ, ತಾಡಪತ್ರಿಯ ದರವು ₹ 500 ಪ್ರತಿ ಚದರ ಮೀಟರ್‌ಗೆ ಆದರೆ, ತಾಡಪತ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾಗುವ ಹಣವೆಷ್ಟು? (ಡೇರೆಯ ಪಾದವನ್ನು ತಾಡಪತ್ರಿಯಿಂದ ಹಾಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ).

8. ಒಂದು ಘನ ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಎತ್ತರ 2.4 m ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸ 1.4 m ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದೇ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೊರೆದು ಟೊಳ್ಳಗಿಸಿದೆ. ನೂತನ ಘನದ ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪದ ಬೆಲೆಗೆ cm^2 ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

9. ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಎರಡು ವೃತ್ತಕಾರದ ಅರ್ಧಗೋಳವನ್ನು ಚಿತ್ರ 12.11 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಕೊರೆದು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಎತ್ತರ 10 cm ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯ 3.5 cm ಆದರೆ, ವಸ್ತುವಿನ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

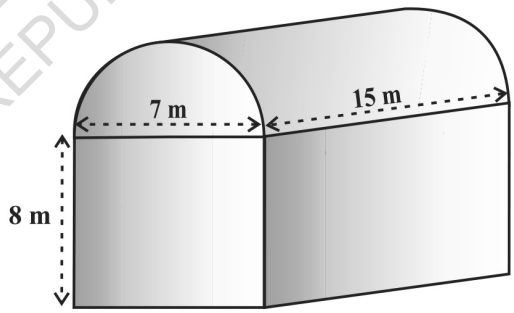


ಚಿತ್ರ 12.11

12.3 ಜೋಡಿಸಿದ ಘನಾಕೃತಿಗಳ ಘನಫಲ

ಹಿಂದಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಎರಡು ಜೋಡಿಸಿದ ಮೂಲ ಘನಾಕೃತಿಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ, ನಾವು ಅವುಗಳ ಘನಫಲಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದೇನೆಂದರೆ, ನಾವು ಎರಡು ಘನಾಕೃತಿಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಂಕಲನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳಾದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಕಾಣದಾದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ ನಾವು ಘನಾಕೃತಿಯ ಘನಫಲವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸುವಾಗ ಹೀಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಮೂಲ ಘನಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಉಂಟಾದ ಘನಾಕೃತಿಯ ಘನಫಲವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆ ಎರಡು ಘನಾಕೃತಿಗಳ ಘನಫಲಗಳ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ನೋಡೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 5: ಶಾಂತ ಅವರು ಜೋಪಡಿ (shed)ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೆಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೋಪಡಿಯ ಆಕಾರವು ಆಯತ ಘನಾಕೃತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮೇಲ್ಭಾವಣಿಯು ಅರ್ಧ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಿದೆ. (ಚಿತ್ರ 12.12 ನೋಡಿ). ಜೋಪಾಡಿಯ ಪಾದದ ಅಳತೆಯು 7 m × 15 m ಮತ್ತು ಆಯತ ಘನಾಕೃತಿಯ ಎತ್ತರ 8 m ಆದರೆ ಜೋಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುವ ಗಾಳಿಯ ಘನಫಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಮುಂದುವರೆದು, ಜೋಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಯಂತ್ರಗಳ ಒಟ್ಟು ಘನಫಲವು 300 m^3 ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿನ 20 ಕೆಲಸಗಾರರು, ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸಗಾರರು ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ 0.08 m^3 ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ನಂತರ ಜೋಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಗಾಳಿ ಎಷ್ಟು? ($\pi = \frac{22}{7}$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ).



ಚಿತ್ರ 12.12

ಪರಿಹಾರ: ಜೋಪಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗಾಳಿಯ ಘನಫಲವು (ಜೋಪಡಿಯಲ್ಲಿನ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಾರರು ಇರದೇ ಇದ್ದಾಗ) ಆಯತ ಘನಾಕೃತಿಯ ಘನಫಲ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಒಳಭಾಗದ ಘನಫಲಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈಗ, ಆಯತ ಘನಾಕೃತಿಯ ಉದ್ದ, ಅಗಲ ಮತ್ತು ಎತ್ತರಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 15 m, 7 m ಮತ್ತು 8 m ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅರ್ಧ ಸಿಲಿಂಡರಿನ ವ್ಯಾಸವು 7 m ಮತ್ತು ಅದರ ಎತ್ತರ 15 m ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ,

NCERT © KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಆಪೇಕ್ಷಿತ ಘನಫಲ = ಆಯತ ಘನಾಕೃತಿಯ ಘನಫಲ+ $\frac{1}{2}$ × ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಘನಫಲ

$$= \left[15 \times 7 \times 8 + \frac{1}{2} \times \frac{22}{7} \times \frac{7}{2} \times \frac{7}{2} \times 15\right] m^3 = 1128.75\ m^3$$

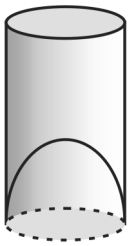
ನಂತರ, ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಘನಫಲ = 300 m^3

ಕೆಲಸಗಾರರಿಂದ ಆವರಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಅವಕಾಶ = $20 \times 0.08\ m^3 = 1.6\ m^3$

ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಾರರು ಇದ್ದಾಗ ಗಾಳಿಯ ಘನಫಲ

$$= 1128.86 - (300.00 + 1.60) = 827.15\ m^3$$

ಉದಾಹರಣೆ 6: ಹಣ್ಣಿನ ರಸದ ವ್ಯಾಪಾರಿಯು ಚಿತ್ರ 12.13 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಆಕಾರದಲ್ಲಿನ ಗಾಜಿನ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸಿಲಿಂಡರಿನಾಕಾರದ ಗಾಜಿನ ಲೋಟದ ಒಳ ವ್ಯಾಸವು 5 cm ಇದೆ. ಆದರೆ ಲೋಟದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಗೋಳದಷ್ಟು ಎತ್ತರಿಸಿದ ಭಾಗವು ಇದ್ದು, ಇದು ಲೋಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗಾಜಿನ ಲೋಟದ ಎತ್ತರವು 10 cm ಆದರೆ, ಲೋಟದ ಗೋಚರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ನೈಜ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. (π = 3.14 ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ)



ಚಿತ್ರ 12.13

ಪರಿಹಾರ : ಗಾಜಿನ ಲೋಟದ ಒಳ ವ್ಯಾಸ = 5 cm ಮತ್ತು ಎತ್ತರ = 10 cm

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಲೋಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ = $\pi r^2 h$

$$= 3.14 \times 2.5 \times 2.5 \times 10\ cm^3$$

$$= 196.25\ cm^3$$

ಗಾಜಿನ ಲೋಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಲೋಟದ ಪಾದದಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಧಗೋಳದ ಘನಫಲದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

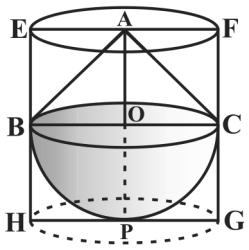
ಅಂದರೆ, ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಗಾತ್ರ = $\frac{2}{3}\pi r^3 = \frac{2}{3} \times 3.14 \times 2.5 \times 2.5 \times 2.5$

$$= 32.71\ cm^3$$

ಆದ್ದರಿಂದ, ಗಾಜಿನ ಲೋಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ=ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಲೋಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ–ಅರ್ಧಗೋಳದ ಘನಫಲ

$$= (196.25 - 32.71)\ cm^3 = 163.54\ cm^3$$

ಉದಾಹರಣೆ 7: ಒಂದು ಘನ ಆಟಿಕೆಯು ಅರ್ಧಗೋಳದ ವೃತ್ತಕಾರದ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪಾದ ಶಂಕುವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರಿಸಿದೆ. ಶಂಕುವಿನ ಎತ್ತರ 2 cm ಮತ್ತು ಪಾದದ ವ್ಯಾಸವು 4 cm ಇದೆ. ಆಟಿಕೆಯ ಘನಫಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಒಂದು ನೇರ ವೃತ್ತ ಪಾದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಟಿಕೆಯನ್ನು ಆವೃತಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತು ಆಟಿಕೆಯನ್ನು ಘನಫಲದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. (π = 3.14 ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ).



ಚಿತ್ರ 12.14

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಪರಿಹಾರ : BPC ಯು ಅರ್ಧಗೋಳ ಮತ್ತು ABC ಶಂಕು ಆಗಿರಲಿ. ಶಂಕುವು ಅರ್ಧ ಗೋಳದ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. (ಚಿತ್ರ 12.14 ನೋಡಿ). ಅರ್ಧಗೋಳದ ತ್ರಿಜ್ಯವು BO ಆಗಿದ್ದು (ಶಂಕುವಿನ ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯವಾಗಿದೆ) $= \frac{1}{2} \times 4$ cm $= 2$ cm

ಆದ್ದರಿಂದ, ಆಟಿಕೆಯ ಘನಫಲ $= \frac{2}{3}\pi r^3 + \frac{1}{3}\pi r^2 h$

$$= \left[\frac{2}{3} \times 3.14 \times 2^3 + \frac{1}{3} \times 3.14 \times 2^2 \times 2\right] \text{cm}^3$$

$$= 25.12 \text{ cm}^3$$

EFGH ನೇರ ವೃತ್ತ ಪಾದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದು ಆಟಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ನೇರ ವೃತ್ತ ಪಾದ ಸಿಲಿಂಡರಿನ ತ್ರಿಜ್ಯ = HP = BO = 2 cm ಮತ್ತು ಅದರ ಎತ್ತರವು

$$EH = AO + OP = (2 + 2) \text{ cm} = 4 \text{ cm}$$

ಆದ್ದರಿಂದ, ಬೇಕಾದ ಘನಫಲ = ನೇರ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಘನಫಲ – ಆಟಿಕೆಯ ಘನಫಲ

$$= (3.14 \times 2^2 \times 4) - 25.12 \text{ cm}^3$$

$$= 25.12 \text{ cm}^3$$

ಆದ್ದರಿಂದ, ಬೇಕಾದ ಘನಫಲದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ = 25.12 cm^3

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

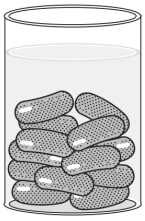
ಅಭ್ಯಾಸ 12.2

(π ಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ತನಕ $\pi = \frac{22}{7}$ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ)

1. ಒಂದು ಘನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಗೋಳದ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸುವಂತೆ ಶಂಕುವು ನಿಂತಿದೆ. ಅವುಗಳ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು 1 cm ಮತ್ತು ಶಂಕುವಿನ ಎತ್ತರವು ಅದರ ತ್ರಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ. ಈ ಘನದ ಘನಫಲವನ್ನು π ಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರಿ.

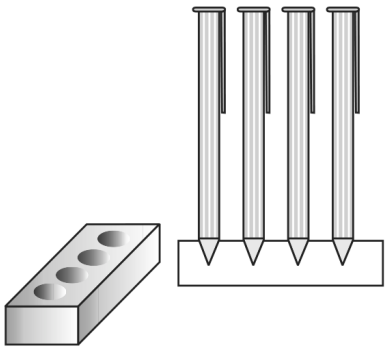
2. ರಾಚೆಲ್ ಒಬ್ಬಳು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಅವಳು ತೆಳುವಾದ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ಹಾಳೆಯಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಎರಡು ವೃತ್ತ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಕುವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯ ವ್ಯಾಸವು 3 cm ಮತ್ತು ಅದರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದವು 12 cm ಇದೆ. ಶಂಕುವಿನ ಎತ್ತರವು 2 cm ಆದರೆ ರೆಚೇಲ್ ಮಾಡಿದ ಈ ಮಾದರಿಯೊಳಗಿನ ಗಾಳಿಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. (ಮಾದರಿಯ ಹೊರ ಹಾಗೂ ಒಳ ಮೇಲ್ಮೈ ಅಳತೆಗಳು ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ)

3. ಒಂದು ಗುಲಾಬ್ ಜ್ಯಾಮೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಘನಫಲದ ಶೇ 30 ರಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆಯ ಪಾಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಗುಲಾಬ್ ಜ್ಯಾಮುನು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಅದರ ಎರಡು ಅಂತ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಗೋಳಗಳಿವೆ. ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮುನಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ 5 cm ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸವು 2.8 cm ಆದರೆ, 45 ಗುಲಾಬ್ ಜ್ಯಾಮುನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. (ಚಿತ್ರ 12.15 ನೋಡಿ).



ಚಿತ್ರ 12.15

4. ಆಯತ ಘನಾಕೃತಿಯ ಆಕಾರದ ಮರದ ಲೇಖನಿಧಾರಕ (Pen stand)ದಲ್ಲಿ ಲೇಖನಿಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದ ನಾಲ್ಕು ತಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಕೊರೆದಿದೆ. ಆಯತ ಘನಾಕೃತಿಯ ಅಳತೆಯು 15 cm × 10 cm × 3.5 cm ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದ ತ್ರಿಜ್ಯವು 0.5cm ಮತ್ತು ಆಳವು 1.4 cm ಇದೆ. ಲೇಖನಿಧಾರಕದಲ್ಲಿನ ಮರದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. (ಚಿತ್ರ 12.16 ನೋಡಿ).



ಚಿತ್ರ 12.16

5. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯು ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಎತ್ತರ 8 cm ಮತ್ತು ತೆರೆದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ತ್ರಿಜ್ಯವು 5 cm ಇದೆ. ಅದರ ಅಂಚಿನವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿದೆ. ಈ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 0.5 cm ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ಗೋಳಾಕಾರದ ಸೀಸದ ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ, ನಾಲ್ಕನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ನೀರು ಹೊರ ಚಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಸೀಸದ ಗೋಳಗಳೆಷ್ಟು?

6. 220 cm ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 24 cm ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರಿನಾಕಾರದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ 60 cm ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 8 cm ತ್ರಿಜ್ಯ ಇರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದೆ. 1 cm^3 ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಿಸುಮಾರು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯು 8 g ಆದರೆ ಕಂಬದ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. (π = 3.14 ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ).

7. 60 cm ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ಅರ್ಧಗೋಳದ ಪಾದದ ಮೇಲೆ 120 cm ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 60 cm ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನೇರ ವೃತ್ತ ಪಾದ ಶಂಕುವನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ನೇರ ವೃತ್ತಪಾದ ಸಿಲಿಂಡರಿನಲ್ಲಿ ತಳವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ನೇರವಾಗಿ ಈ ಘನಾಕೃತಿಯನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರಿನ ತ್ರಿಜ್ಯವು 60 cm ಮತ್ತು ಎತ್ತರವು 180 cm ಆದರೆ ಸಿಲಿಂಡರಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

8. 8.5 cm ವ್ಯಾಸವುಳ್ಳ ಒಂದು ಗೋಳಾಕಾರದ ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಯು 8 cm ಉದ್ದ ಮತ್ತು 2 cm ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಆಕಾರದ ಕೊರಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದು ಮಗುವು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದರ ಘನಫಲವು 345 cm^3 ಇದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಳತೆಗಳು ಅದರ ಒಳಭಾಗದ ಅಳತೆಗಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಅವಳ ಉತ್ತರವು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. (π = 3.14 ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ).

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

12.4 ಸಾರಾಂಶ

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ.

1. ಆಯತ ಘನ, ಶಂಕು, ಸಿಲಿಂಡರ್, ಗೋಳ ಮತ್ತು ಅರ್ಧಗೋಳ ಈ ಎರಡು ಮೂಲ ಘನಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ರೂಪಗೊಂಡ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸುವುದು.
2. ಆಯತ ಘನ, ಶಂಕು, ಸಿಲಿಂಡರ್, ಗೋಳ ಮತ್ತು ಅರ್ಧಗೋಳ ಈ ಎರಡು ಘನಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ರೂಪಗೊಂಡ ವಸ್ತುಗಳ ಘನಫಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು.

❀ ❀ ❀

@KTBS
NOT TO BE REPUBLISHED